Facephi Challenge 2026

Santiago Álvarez Geanta

Ingeniería en Inteligencia Artificial

sag82@alu.ua.es

Índice del Contenido

- Extracción de Información
  - MRZ
  - VIZ
- Pipeline de Validación de Identidad
  - Anti-Spoofing
  - Cross Validation
  - Checksums - ICAO
  - Data Validation
- Veredicto final

Procesador VIZ

Visual Inspection Zone

- Fuzzy Matching para anclas semánticas.
- Segmentación con Posicionamiento Relativo.
- Extracción de datos deterministas usando Patrones Deterministas (RegEx).

Procesamiento MRZ - Monte Carlo

Machine Readable Zone

Base

Data Augment

- Sistema de **votación por mayoría** a nivel de carácter para auto-corregir errores.
- **CLAHE** para mejorar el contraste local.
- Genera **variaciones de la imagen** para asegurar la lectura..
- Corrige errores de OCR con **mapeos** de tipo de carácter (alfabético o numérico).

Pipeline de Validación de Identidad

01 La Capa de **Seguridad Física** detecta fraude (Anti-spoofing) con análisis de frecuencia.

02 La Capa de **Validación Cruzada** garantiza la inviolabilidad, contrastando ambas caras (VIZ/MRZ).

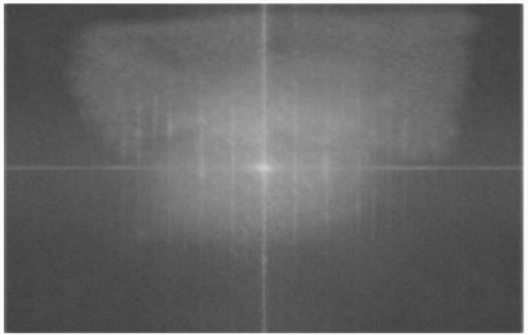
03 La Capa de **Integridad Lógica** valida los datos cumpliendo el **estándar ICAO**.

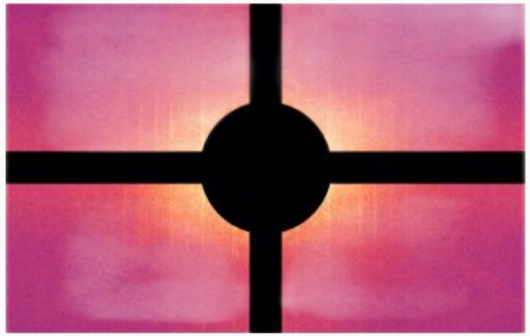
04 La capa de **Validación de Datos** procesa elementos como el chip, la firma, el rostro, las dimensiones y la fecha.

Detección de Pantallas

Anti Spoofing con Frecuencia

- Convertimos la imagen al dominio de la frecuencia (FFT) para detectar patrones de Moiré, invisibles al ojo humano
- Enmascaramos las bajas frecuencias (contenido del DNI) para aislarlos picos de alta frecuencia
- Si el Ratio supera un umbral (ej. 45), se activa la alerta de spoofing, denegando el acceso de forma inmediata y robusta.





Validación Cruzada

Contraste entre MRZ y VRZ

- Detecta incoherencias entre la información del anverso y reverso.
- Reestructura la tercera línea (nombre y apellidos) de la MRZ utilizando los datos extraídos mediante la VIZ.
- Fuzzy Matching para contrastar la información entre nombres y apellidos.

```
[3] LECTURA ESTRUCTURADA (MRZ)
        tipo              : ID
        pais              : ESP
        soporte           : CAA000000
        dni               : 99999999R
        nacimiento        : 01/01/1980
        sexo              : F
        validez           : 02/06/2031
        nacionalidad      : ESP
        apellidos         : ESPANOLA ESPANOLA
        nombre            : CARMEN
```

mrz_cv_strucured

Integridad Lógica

Estándar ICAO

- Implementación del algoritmo de pesos cíclicos 7, 3, 1.

- Verificación de los Checksums
  - Número de Soporte
  - Fecha de Nacimiento
  - Fecha de Expiración
  - Conjunto (overall)

```
[4] INTEGRIDAD DE DATOS (ICAO)
        Número Soporte:    VALID
        Fecha Nacimiento:  VALID
        Fecha Expiración:  VALID
        Suma de Control:   VALID
```

Validación de Datos

- Vigencia Temporal
- Ratio de la Imagen [1.5, 1.65]
- Detección Facial
  - cv2.CascadeClassifier
  - haarcascade_frontalface_default.xml
- Firma
- Chip

```
[5] VALIDACIÓN DE ATRIBUTOS
        [VALID] Vigencia Temporal : Vigencia coherente para edad (46 años).
                - info: edad: 46, vigencia: 5
        [VALID] Ratio de Imagen   : Formato ISO correcto (1.57)
                - info: ratio: 1.57, w: 1000, h: 636
        [VALID] Detección Facial  : Rostro detectado correctamente.
        [VALID] Firma             : Firma detectada
                - info: ink_ratio: 11.35
        [VALID] Chip              : Chip localizado y validado
                - info: variance: 38.48, aspect_ratio: 1.09

------------------------------------------------------------
```

Veredicto Final

Veracidad del documento

01 **Documento Validado.**

El documento cumple con todos los criterios establecidos.

02 **Documento Rechazado.**

El documento no cumple el estándar ICAO (los checksums han fallado).

No ha conseguido identificar un rostro o la vigencia no es adecuada.

Se ha detectado Spoofing en la imagen (detección de pantallas).

03 **Requiere Revisión Manual.**

El documento no ha conseguido identificar el chip, la firma o el tamaño del documento no es el adecuado.

04 **DNIError.**

La extracción de características no ha salido como era de esperar.

Asociado a documentos que no siguen el formato DNI. El documento se rechaza.

Facephi
Challenge 2026

Santiago Álvarez Geanta

Ingeniería en Inteligencia Artificial

sag82@alu.ua.es

¡Muchas Gracias!

GitHub : github.com/santvz6